PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS · GRUPO 5

BoletaYa SAS

Una base de datos que pasa de 100 a 3.000 ventas por minuto sin vender dos veces la misma silla ni perder un pago

Amazon DynamoDB en AWS · Escenario A (nube) y B (híbrido)

Jacobo · David · Miguel · Juan Pablo · Samuel · 4 de noviembre de 2026

EL PROBLEMA

El pico manda: todo se decide en 20 minutos

24.000

órdenes en 20 minutos, unas 20 por segundo (60.000 boletas)

250.000

personas en la cola mirando el mapa de sillas

0

sillas vendidas dos veces y pagos perdidos, incluso durante una falla

El 80 % del año la plataforma vende unas 8.000 boletas al día. El presupuesto no alcanza para pagar la capacidad del pico los 365 días.

Fuente: enunciado §3; jacobo/capacidad_y_volumetria.md · 2

DOS ESCENARIOS

La base siempre vive en AWS: DynamoDB no se instala on premise

A · Todo en AWS

Aplicación, cola, caché y base en us-east-1, con us-east-2 en espera. El estadio funciona local.

B · Híbrido

Aplicación y caché en el data center de Bogotá; DynamoDB en AWS por dos enlaces con VPN. Estadio local.

DynamoDB Local es solo para desarrollo; Outposts y Local Zones no lo ejecutan. ScyllaDB Alternator imita su API, pero no es el motor asignado.

Fuente: respuestas 1 y 2 del profesor; propuesta §2 · 3

MODELO DE DATOS

Ocho tablas, una por tipo de dato

Tabla	Qué guarda y por qué va aparte
bya_seats	Estado de cada silla y su bloqueo de 8 min; la tabla más caliente, sin GSI
bya_orders	Orden + intentos de pago + referencia de factura (un agregado)
bya_counters	Contador exacto en 8 fragmentos y límite de sillas por usuario
bya_tickets	Boletas y escaneos de ingreso
catalog · users	Eventos y compradores (datos personales cifrados)
seat_history · audit	Historial por Streams y auditoría de cambios administrativos

Además: bya_ledger (MRSC) para recuperar pagos. Fuente: jacobo/modelo_datos.md · 4

PARTICIONES

Ninguna partición se acerca a su límite de 1.000 escrituras/s

Clave de partición de las sillas	Carga en el pico ×5	Veredicto
Por evento (1 clave)	2.214 WRU/s	No aguanta: supera 1.000
Por localidad	≈ 885 WRU/s	Sin margen
Evento # localidad # fila	≈ 2,5 WRU/s por clave	Elegida: ≈ 900 claves

El caso extremo es una sola silla muy disputada: lo contienen la cola virtual, el límite de 10 sillas por usuario y los reintentos con backoff.

Fuente: jacobo/modelo_datos.md §4; límite por partición [R-12] · 5

CONTADOR EN VIVO

Se vende y se cuenta en la misma transacción

1. Una transacción

Silla → vendida, orden → pagada, boletas emitidas y +N en un fragmento del contador. Todo o nada.

2. Ocho fragmentos

Fragmento = hash(orden) mod 8, así un reintento cae en el mismo y el choque se reparte.

3. Total exacto

Suma de los 8 con lectura fuerte. Exacto siempre; no un aproximado derivado de Streams.

CERO DOBLE VENTA

Dos clientes, la misma silla: gana uno, el otro se cancela entero

t	Ana	Beto
t0	Bloquea S24 si st = A o el bloqueo venció	Bloquea S24 con la misma condición
t1	Gana: S24 = L, dueña Ana, vence en 8 min	TransactionCanceled: ConditionalCheckFailed en S24
t2	Paga y confirma: st = L y dueña = Ana	Su orden y su cupo no existen: vuelve a elegir

Las transacciones de DynamoDB son serializables entre sí. 50 de 50 casos pasan en un simulador local (moto); la garantía viene de la documentación, no del simulador.

Fuente: david/anexo_concurrencia.md escenario 1; [R-04] · 7

BLOQUEO Y PAGOS A MEDIAS

Nada se pierde y nada se cobra dos veces

Situación	Qué hace el diseño
El bloqueo de 8 min vence mientras paga	Si nadie tomó la silla, confirma (dueña = su orden); si otro la tomó, FULFILL_FAIL y reembolso
Pago aprobado y la base falla	El intento se escribe antes de cobrar; el reconciliador confirma cada minuto, de forma idempotente
Reintento o webhook duplicado	X-Idempotency-Key = orden#nn devuelve el mismo pago (probado en sandbox: 201 y luego 200)
¿Quién libera la silla?	La condición del siguiente bloqueo, no el TTL, que borra “en pocos días”

Fuente: david/concurrencia.md §4–§6; david/pasarelas.md §7 · 8

EL MAPA DE SILLAS

250.000 personas mirando el mapa no tocan la base

Si leyeran la base cada 10 s

17,2×

la cuota de lectura de una tabla (687.500 RRU/s)



Con instantáneas en CloudFront

450

RRU/s del constructor; el mapa puede ir 2 s atrasado

La compra siempre se valida con la transacción: la copia nunca decide una silla.

Fuente: jacobo/capacidad_y_volumetria.md §6 · 9

CAPACIDAD

Pagar el pico solo cuando ocurre: on-demand + pre-calentamiento

Opción (throughput, año 1)	USD/año	Veredicto
On-demand + pre-calentamiento	83	Elegida
Provisionado con escalado programado	880	Plan B
Provisionado fijo al pico	63.176	Uso medio 0,037 %
Auto scaling reactivo	—	Tarda: 2 min + varios

Pico de diseño: 10.546 WRU/s (84,4 WRU por orden, ráfaga ×5, margen 25 %). El pre-calentamiento se pide 24 h antes de cada preventa.

Fuente: jacobo/capacidad_y_volumetria.md §7; [R-20] · 10

REGIÓN

us-east-1, con us-east-2 en espera

Virginia (us-east-1)

77 ms

desde Bogotá · tiene MRSC · precio base

São Paulo (sa-east-1)

112 ms

+50 % en DynamoDB · sin MRSC · plan B legal

Ping medido por un tercero, no contra AWS. EE. UU. está en la lista de países adecuados de la SIC (Circular 005 de 2017), así que la transferencia es lícita con aviso y autorización.

Fuente: [R-25] WonderNetwork; jacobo/arquitectura.md §1; propuesta §8.6 · 11

SI CAE LA REGIÓN

Congelar solo las sillas en duda y reabrir en 4 a 11 minutos

Paso (desde la declaración)	Minutos
1. Cerrar la admisión	1 a 2
2–3. Tráfico a us-east-2 y aplicación lista (en paralelo)	1 a 3
4. Congelar sillas con pagos en bya_ledger (MRSC, RPO 0)	1 a 2
5. Reabrir por tramos · aquí termina el RTO	1
RTO estimado (sin medir)	4 a 11 (meta 15)

Una sola región escribe (MREC); la conciliación con Mercado Pago termina después. Detección y declaración, aparte: 2 a 5 min.

Fuente: david/alta_disponibilidad.md §3.3; runbook 2b de Miguel · 12

RESPALDO

Tres capas, ninguna frena la preventa

3 zonas

Falla de zona: RPO 0, sin conmutación. SLA 99,99 %.

PITR 35 días

Error humano o corrupción: cualquier segundo hasta 5 min antes de ahora.

Bóveda inmutable

AWS Backup semanal y mensual, Vault Lock, otra cuenta y otra región.

AWS: los respaldos son “sin impacto en el rendimiento”. Aun así, cambios congelados de 24 h antes a 3 h después de cada preventa y respaldos de 1 a 5 a. m.

Fuente: miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md §5.5; [R-42] · 13

ESTADIO SIN INTERNET

Una puerta, un nodo, una sola autoridad

Puerta dueña

Cada localidad entra por una puerta. Otra puerta responde “ingrese por la puerta X”.

Escritura atómica

El nodo marca VALID → USED antes de abrir. Dos lectores de la misma puerta no pueden aceptar la boleta dos veces.

4 horas aislado

Sin internet el ingreso no cambia. Al volver, los escaneos suben con una transacción idempotente.

Si cae un nodo, el central toma su puerta solo cuando una persona confirma que está apagado (5 a 10 min). Los torniquetes son los del estadio.

Fuente: david/estadio.md §1, §6, §9.2 · 14

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

La tarjeta nunca llega a nuestra base

PCI DSS fuera de alcance

Mercado Pago tokeniza en el navegador; guardamos solo el id y el token.

Mínimo privilegio

Un rol por función; soporte ve datos enmascarados y no ve tokens.

Auditoría antifraude

Precio, cupo y silla cambian en la misma transacción que su registro de auditoría.

Ley y retención

Ley 1581: EE. UU. en la lista de la SIC. Retención: 2 años en línea y 10 en S3 con Object Lock.

Fuente: propuesta §8; art. 632 E.T., art. 46 y 28 Ley 962 de 2005; Circular SIC 005/2017 · 15

VERSIONES Y LICENCIAS

DynamoDB no tiene versión ni licencia; lo que la rodea, sí

Componente	Fin de soporte	Plan costeado
Runtime Node.js 24	30-abr-2028	2 migraciones (40 h c/u)
SDK de AWS	≥ 24 + 12 meses	1 migración mayor (24 h)
Ubuntu 26.04 LTS	Mayo de 2031	Ubuntu Pro el último año
PostgreSQL 18 (estadio)	14-nov-2030	1 migración (24 h)

Escalar en preventa o tener réplicas no agrega licencias: el costo está en las escrituras replicadas, ya en la hoja.

Fuente: miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md §5.3; david/estadio.md §9.1 · 16

COSTOS

A cabe con holgura; B solo cabe usando la reserva

COP millones (caja)	Año 1	Peor año 2–5	5 años
Presupuesto	280,0	130,0	800,0
A · total	194,0	86,1	473,7
A · sobran	86,0	43,9	326,3
B · total	291,1	122,0	699,8
B · sobran	−11,1 (16,9 con reserva)	8,0	100,2

Estadio ≈ 159,8 M en los dos (torniquetes del estadio, 48 lectores QR, 12 portátiles, UPS, red) + fondo de reposición de 15,9 M/año. Todo con precio, fuente y captura.

Fuente: entrega/costos_boletaya_final.xlsx; capturas en entrega/evidencias/ · 17

SENSIBILIDAD Y TCO

Con doble preventa y doble cola, B deja de caber

COP millones	Año 1	Año 5
Doble de preventas (incluye 18 M de DBA)	+22,6	+28,1
Doble de personas en cola	+3,8	+9,3
Saldo de A con ambas	77,6	24,6
Saldo de B con ambas	8,5 con reserva	−11,3 (no cabe)
TCO a 5 años con horas de administración	A: 619,9	B: 874,8

Lo que crece con la cola es el mapa (CloudFront) y el WAF; DynamoDB casi no cambia porque la cola regula las compras.

Fuente: entrega/costos_boletaya_final.xlsx, hojas Sensibilidad y Resumen · 18

A CONTRA B

B no compra nada a cambio de su costo

Criterio	A · nube	B · híbrido	Gana
Costo 5 años	473,7 M	699,8 M + la reserva	A
Latencia por compra	≈ 22 ms	≈ 353 ms	A
Riesgo	Depende de AWS	Además del enlace y del data center	A
RPO / RTO	Pagos 0 · 4–11 min	Igual + runbook 2c	A
Operación	Servicios administrados	Servidores, energía, enlaces, parches	A
Crecimiento	Cabe con ambas sensibilidades	No cabe en el año 5	A

Fuente: propuesta §10 · ficha F-22 · 19

RECOMENDACIÓN

Escenario A: todo en AWS

226,1 M menos de caja en 5 años, sin tocar la reserva, y ≈ 330 ms menos por compra

La venta no depende de un enlace ni de un data center sin planta

Sigue cabiendo con el doble de preventas y de cola

¿Cuándo cambiar? Ningún año de los 5. Solo se revisa si una norma exigiera los datos en Colombia o si AWS abriera allí una región con DynamoDB.